

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 < \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 > \mu_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) H_0 : porazdelitvi sta enaki ali $H_0: Me_1 = Me_2$ H_1 : porazdelitvi nista enaki ali $H_0: Me_1 \neq Me_2$
	Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$	
ODVISNA VZORCA	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu_D < \mu_0$ ali $H_1: \mu_D > \mu_0$ μ_D je povprečje parnih razlik.	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) H_0 : porazdelitvi sta enaki ali $H_0: Me_1 = Me_2$ H_1 : porazdelitvi nista enaki ali $H_0: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$

Ime testa	T-test za nedovisna vzorca (<i>ang. Independent Samples T-test</i>)
H_0 :	$\mu_1 = \mu_2$
H_1 :	$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 < \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 > \mu_2$
Predpostavke:	• Neodvisni skupini • $n_1, n_2 > 30$ ali $X \sim normalno$ v vsaki skupini • $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ • Če $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, uporabimo Welchov test.
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Compare Means and Proportions > Independent samples T-test</i>
Opomba:	• Tudi ko $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ lahko interpretiramo Welchov test • Če ne velja: $n_1, n_2 > 30$ ali $X \sim N(\mu, \sigma)$, uporabimo neparametrični test: Mann-Whitneyev test

Izračun testne statistike

→ Če $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p} \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \sim T(m+n-2)$$

$$S_p = \sqrt{\frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}}$$

→ Če $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (Welchev test):

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}} \sim T(df)$$

$$df = \frac{\left(\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}\right)^2}{\frac{1}{m-1} \left(\frac{S_X^2}{m}\right)^2 + \frac{1}{n-1} \left(\frac{S_Y^2}{n}\right)^2}$$

Primer – t test za neodvisna vzorca

Z ustreznim statističnim testom preverimo ali študentke v povprečju študirajo več ur na teden kot študenti. Za testiranje uporabimo stopnjo značilnosti $\alpha = 0,05$ in podatke studenti.sav.

Zapišite ničelno in alternativno hipotezo!

Primer – t test za neodvisna vzorca

Z ustreznim statističnim testom preverimo ali študentke v povprečju študirajo več ur na teden kot študenti.

Za testiranje uporabimo stopnjo značilnosti $\alpha = 0,05$ in podatke [studenti.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: \mu_{\check{Z}} = \mu_M$$

2. alternativna hipoteza

$$H_1: \mu_{\check{Z}} > \mu_M$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko)

T-test za neodvisna vzorca

Analyze – Compare Means and Proportions –

Independent Samples t-test

Interpretirajmo celoten računalniški izpis

Group Statistics

	Spol	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Število ur učenja na teden	moški	184	5,4461	3,65927	,26976
	ženski	198	7,4363	4,07080	,28930

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means

		t	df	Significance		Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
				One-Sided p	Two-Sided p			Lower	Upper
Število ur učenja na teden	Equal variances assumed	5,012	380	<,001	<,001	1,99018	,39711	1,20938	2,77098
	Equal variances not assumed	5,031	379,587	<,001	<,001	1,99018	,39556	1,21241	2,76794

Independent Samples Effect Sizes

		Standardizer ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
Število ur učenja na teden	Cohen's d	3,87807	,513	,309	,717
	Hedges' correction	3,88575	,512	,308	,715
	Glass's delta	3,65927	,544	,335	,751

a. The denominator used in estimating the effect sizes.

Cohen's d uses the pooled standard deviation.

Hedges' correction uses the pooled standard deviation, plus a correction factor.

Glass's delta uses the sample standard deviation of the control group.

5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$t_e = 5,031$$

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$p < 0,001 (\text{One sided } p)$$

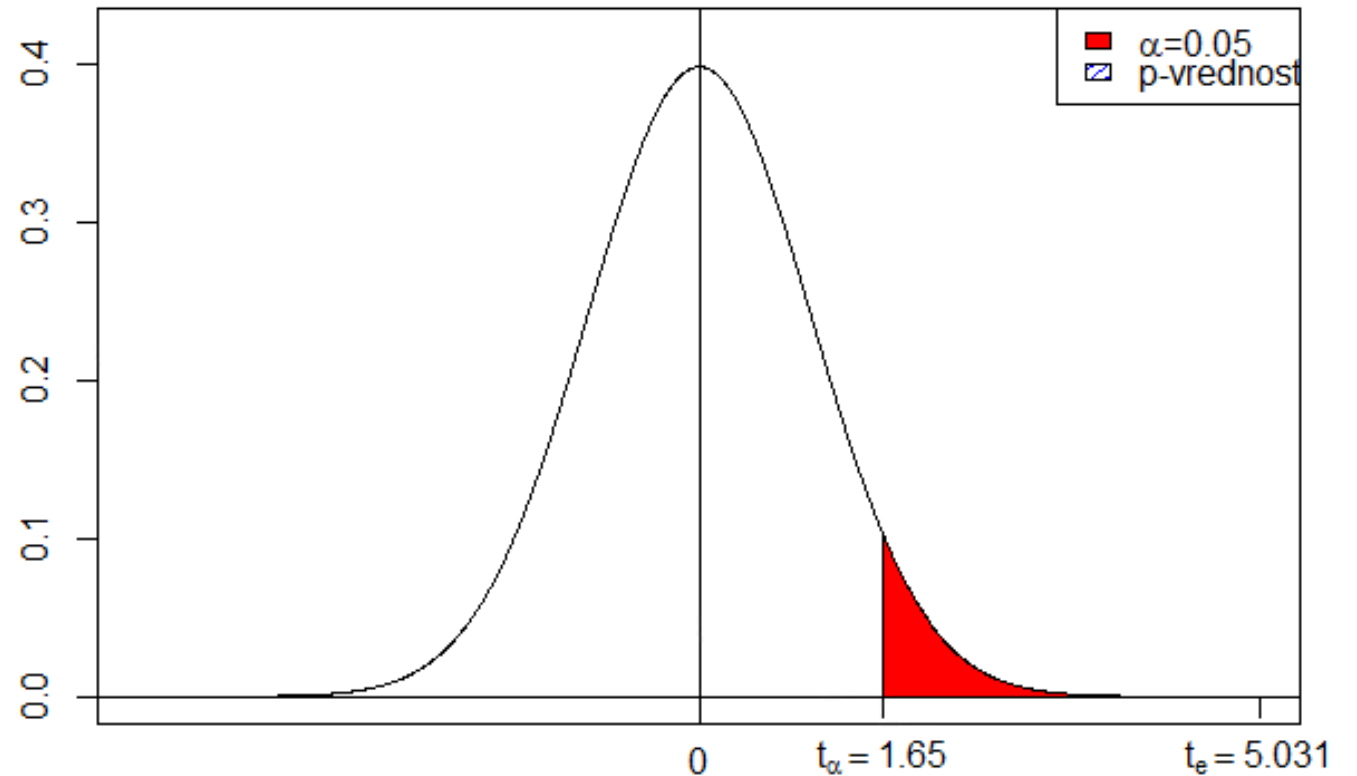
Paziti moramo, da se vzorčna povprečja skladajo z alternativno hipotezo:

$$H_1: \mu_{\check{Z}} > \mu_M$$

Vzorčni povprečji:

$$\bar{x}_{\check{Z}} = 7,4363 > \bar{x}_M = 5,4461$$

T-porazdelitev, enostranski test



7. sklep o hipotezah

Ker eksperimentalna vrednost pade v kritično območje oz. ker je $p < \alpha$, H_0 zavrnamo in H_1 sprejmemo.

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Število ur, ki jih v povprečju tedensko porabijo za študij študentke **je statistično značilno večje** od števila ur, ki jih v povprečju tedensko porabijo študentje pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$ ($p < 0,001$).

ALI

Spol **ima statistično značilen vpliv** na povprečno tedensko število ur učenja pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$.

Cohenov d

Statistični preizkus	Mera velikosti učinka	Velikost učinka					
		Zelo majhen	Majhen	Srednji	Velik	Zelo velik	Ogromen
T-preizkus	Cohenov d	0,00–0,19	0,20–0,49	0,50–0,79	0,80–1,19	1,20–1,99	≥ 2,00

Independent Samples Effect Sizes

				95% Confidence Interval		
			Standardizer ^a	Point Estimate	Lower	Upper
Število ur učenja na teden	Cohen's d		3,87807	,513	,309	,717
	Hedges' correction		3,88575	,512	,308	,715
	Glass's delta		3,65927	,544	,335	,751

a. The denominator used in estimating the effect sizes.
 Cohen's d uses the pooled standard deviation.
 Hedges' correction uses the pooled standard deviation, plus a correction factor.
 Glass's delta uses the sample standard deviation of the control group.

Intepretecija:

Vpliv spola na število ur je s Cohenovim d=0,513 ocenjen na srednje velikega.